

Universidad Internacional de la Rioja (UNIR)

Escuela Superior de Ingeniería y
Tecnología

Máster en Computación Cuántica

Mecánica Cuántica

Análisis operativo de con-
mutadores y funciones de
operadores en mecánica
cuántica

Actividad de la asignatura

presentada por: Enrique Prada Vázquez

Profesor: Rodrigo Gil-Merino y Rubio

Fecha: 08/05/2026

Índice de contenidos

Resumen	II
Abstract	III
1. Introducción	1
1.1. Motivación y justificación del tema a tratar	1
1.2. Estructura de;	1
2. Objetivos	3
3. Enunciado del problema	4
4. Desarrollo del Trabajo	5
4.1. Regla del producto o Identidad de Leibniz	5
4.2. Conmutador con potencias de operadores	5
4.3. Relación entre el conmutador y la derivada de una función de operador . . .	6
4.3.1. Derivación de la identidad auxiliar para el segundo argumento . . .	7
4.3.2. Demostración mediante expansión en serie y derivada formal	7
4.4. Identidad de Glauber o Fórmula de Baker-Campbell-Hausdorff	8
5. Conclusiones	10
Bibliografía	11

Resumen

El presente Trabajo desarrolla un análisis de las propiedades fundamentales de los conmutadores de operadores lineales, elementos esenciales en la formulación algebraica de la mecánica cuántica moderna. El propósito es sistematizar el cálculo operativo, partiendo de identidades básicas como la regla de Leibniz hasta alcanzar demostraciones complejas que involucran funciones de operadores. La metodología empleada se fundamenta en la diferenciación de parámetros y la expansión en series de potencias, técnicas que permiten transformar problemas algebraicos no conmutativos en ecuaciones diferenciales resolubles. Los resultados principales incluyen la validación de la derivada formal de un operador y la obtención de la identidad de Glauber, caso simplificado de la fórmula de Baker-Campbell-Hausdorff. Se concluye que la condición de centralidad del conmutador es el factor determinante que permite la aplicación de reglas del cálculo convencional al dominio de los operadores, proporcionando una base técnica robusta para estudios avanzados en computación cuántica.

Palabras clave: mecánica cuántica, conmutadores, operadores lineales, identidad de glauber, cálculo operativo, computación cuántica

Abstract

This Report presents an analysis of the fundamental properties of linear operator commutators, which are essential elements in the algebraic formulation of modern quantum mechanics. The purpose is to systematize operator calculus, moving from basic identities such as the Leibniz rule to complex proofs involving operator functions. The methodology is based on parameter differentiation and power series expansion, techniques that allow for the transformation of non-commutative algebraic problems into solvable differential equations. The main results include the validation of the formal derivative of an operator and the derivation of the Glauber identity, a simplified case of the Baker-Campbell-Hausdorff formula. It is concluded that the centrality condition of the commutator is the determining factor that allows the application of conventional calculus rules to the domain of operators, providing a robust technical foundation for advanced studies in quantum computing.

Keywords: quantum mechanics, commutators, linear operators, glauber identity, operator calculus, quantum computing

1. Introducción

1.1. Motivación y justificación del tema a tratar

El nacimiento de la mecánica cuántica moderna a principios del siglo XX supuso un cambio de paradigma no solo en la física, sino en la estructura matemática necesaria para describir la naturaleza (Kuhn, 1962). A diferencia de la mecánica clásica, donde las variables dinámicas son funciones escalares que conmutan entre sí, en la formulación matricial original se establece que las magnitudes físicas deben ser representadas mediante operadores lineales no conmutativos (Heisenberg, 1925).

Esta ruptura con el cálculo tradicional es lo que justifica el presente Trabajo. El estudio de los conmutadores no es una mera extensión algebraica, sino la base misma del formalismo cuántico. Como bien señaló Dirac (1925), la estructura del conmutador $[A, B]$ constituye el núcleo de la cuantización por correspondencia, siendo el análogo directo de los corchetes de Poisson clásicos. Comprender identidades como la de Glauber o la de Baker-Campbell-Hausdorff es esencial para abordar problemas modernos en campos como la óptica cuántica o la teoría de la información (Nielsen y Chuang, 2010).

1.2. Estructura de;

Para garantizar una exposición lógica y fluida de los conceptos, el presente Trabajo se organiza de la siguiente manera:

- **Capítulo 1: Introducción.** Se establece el marco teórico y la motivación del estudio, detallando el planteamiento y los objetivos generales.
- **Capítulo 2: Objetivos.** Se exponen los objetivos a conseguir con la elaboración del Trabajo.
- **Capítulo 3: Enunciado del problema.** Donde se delimitan formalmente las identidades operacionales y las premisas matemáticas que se pretenden demostrar.
- **Capítulo 4: Desarrollo del Trabajo.** Constituye el núcleo técnico de la memoria, donde se ejecutan de forma secuencial todas las demostraciones analíticas.

- **Capítulo 5: Conclusiones.** Se ofrece una síntesis de los logros alcanzados y su relevancia en el contexto de la computación cuántica.

2. Objetivos

El propósito fundamental de este trabajo es profundizar en el formalismo algebraico de la mecánica cuántica, trascendiendo la manipulación escalar convencional para dominar el cálculo de operadores no conmutativos. Los objetivos que dan perspectiva a esta memoria se centran en tres ejes fundamentales:

- **Dominar el álgebra de operadores lineales:** Consolidar una base matemática sólida que permita abordar problemas complejos de física teórica y computación cuántica, donde el orden de los factores es crítico para la descripción de la realidad física.
- **Comprender la transición entre variables clásicas y operativas:** Analizar cómo la sustitución de variables escalares por operadores no conmutativos altera las reglas del cálculo, exigiendo un nuevo marco de trabajo para las identidades algebraicas.
- **Desarrollar rigor en la demostración analítica:** Fortalecer la capacidad de deducción matemática mediante el uso de métodos avanzados de integración operativa, expansiones en series de potencias y la metodología de diferenciación de parámetros.

3. Enunciado del problema

El presente Trabajo tiene como objetivo el desarrollo y la demostración formal de un conjunto de identidades operacionales fundamentales en el marco de la mecánica cuántica. El problema se centra en la manipulación de operadores lineales no conmutativos, cuya álgebra difiere del cálculo escalar convencional y requiere un tratamiento riguroso de las reglas de prioridad y orden.

A continuación, se esquematizan los puntos clave y las metas demostrativas de este estudio:

1. **Álgebra de Conmutadores:** Partiendo de la definición fundamental $[A, B] = AB - BA$, demostrar la propiedad de linealidad y la Identidad de Leibniz o regla del producto para un producto de operadores:

$$[AB, C] = A[B, C] + [A, C]B$$

2. **Generalización a Potencias:** Extender las reglas de conmutación a potencias enteras de operadores mediante el método de inducción. Se busca demostrar que, bajo la condición de que el conmutador sea un elemento central ($[A, [A, B]] = 0$), se cumple:

$$[A^n, B] = nA^{n-1}[A, B]$$

3. **Cálculo Diferencial Operativo:** Demostrar que el conmutador puede actuar como un operador diferencial cuando se aplica sobre funciones analíticas de operadores, estableciendo la relación:

$$[A, F(B)] = [A, B] \frac{dF(B)}{dB}$$

4. **Identidad de Glauber (Baker-Campbell-Hausdorff simplificada):** El objetivo final y culminación del Trabajo es la demostración de la fórmula de Baker-Campbell-Hausdorff en su forma truncada. Esta identidad permite desacoplar la exponencial de una suma de operadores en un producto de exponenciales individuales, corregido por un factor que depende de su conmutador:

$$e^A e^B = e^{A+B} e^{\frac{1}{2}[A, B]}$$

Bajo la restricción de que $[A, B]$ sea una constante escalar o central en el álgebra.

4. Desarrollo del Trabajo

En este capítulo se procede al desarrollo formal y calculista de las propiedades fundamentales de los conmutadores. Para cada demostración, se utilizará la definición estándar del conmutador de dos operadores lineales A y B , definida como $[A, B] = AB - BA$. Siguiendo la formulación original de [Heisenberg \(1925\)](#), esta estructura permite representar el carácter no conmutativo de las variables dinámicas en la escala atómica. Posteriormente, sería [Dirac \(1925\)](#) quien formalizaría esta relación como el pilar algebraico de la mecánica cuántica, estableciendo su conexión con el formalismo clásico.

4.1. Regla del producto o Identidad de Leibniz

Se desea demostrar la siguiente igualdad, conocida en la literatura como la **regla de Leibniz** para conmutadores debido a su analogía con la regla de derivación de productos ([Messiah, 1961](#)):

$$[AB, C] = A[B, C] + [A, C]B \quad (4.1)$$

Para ello, expandimos el término izquierdo siguiendo la definición fundamental:

$$[AB, C] = ABC - CAB \quad (4.2)$$

A continuación, se suma y resta el término ACB :

$$[AB, C] = ABC - ACB + ACB - CAB \quad (4.3)$$

Se agrupan los términos de manera que se puedan extraer factores comunes:

$$[AB, C] = A(BC - CB) + (AC - CA)B \quad (4.4)$$

Finalmente, sustituyendo las expresiones entre paréntesis por sus respectivas definiciones de conmutador, se llega al resultado buscado en la ecuación 4.1.

4.2. Conmutador con potencias de operadores

En esta sección se demuestra la relación $[A^n, B] = nA^{n-1}[A, B]$ bajo la premisa de que $[A, [A, B]] = 0$. Esta condición implica que el operador A conmuta con el resultado del conmutador $[A, B]$. La demostración se realizará mediante el método de inducción matemática.

Caso base: Para $n = 1$, la propiedad es trivialmente cierta, ya que cualquier operador elevado a la potencia cero es la identidad ($A^0 = I$):

$$[A^1, B] = 1 \cdot A^0[A, B] = [A, B] \quad (4.5)$$

Paso inductivo: Suponiendo que la relación es válida para $n = k$ se obtiene la **hipótesis de inducción**:

$$[A^k, B] = kA^{k-1}[A, B] \quad (4.6)$$

Se procede a desarrollar el caso para $n = k + 1$, haciendo uso de la regla del producto demostrada en la sección 4.1:

$$[A^{k+1}, B] = [A \cdot A^k, B] = A[A^k, B] + [A, B]A^k \quad (4.7)$$

Sustituyendo la hipótesis de inducción (4.6) en el primer término de la suma:

$$[A^{k+1}, B] = A(kA^{k-1}[A, B]) + [A, B]A^k = kA^k[A, B] + [A, B]A^k \quad (4.8)$$

En este punto, se aplica la condición crítica del enunciado: $[A, [A, B]] = 0$. Esta premisa indica que A , y por ende cualquier potencia A^k , conmuta con $[A, B]$, lo que permite reordenar el segundo término del sumando ($[A, B]A^k = A^k[A, B]$):

$$[A^{k+1}, B] = kA^k[A, B] + A^k[A, B] \quad (4.9)$$

Agrupando términos semejantes, se obtiene el resultado para $k + 1$:

$$[A^{k+1}, B] = (k + 1)A^k[A, B] \quad (4.10)$$

Queda así demostrado por inducción que la fórmula es válida para todo $n \in \mathbb{N}$ siempre que el conmutador sea central respecto a A . Como se verá más adelante, este resultado es el paso previo necesario para la expansión de funciones de operador en series de potencias, un procedimiento esencial en el estudio de la dinámica cuántica (Nielsen y Chuang, 2010).

4.3. Relación entre el conmutador y la derivada de una función de operador

En esta sección se generaliza el comportamiento de los conmutadores al actuar sobre funciones de operadores. Se desea demostrar que, bajo condiciones específicas de conmutación, el conmutador actúa como un operador diferencial:

$$[A, F(B)] = [A, B] \frac{dF(B)}{dB} \quad (4.11)$$

bajo la premisa de que $[B, [A, B]] = 0$. Esta identidad es fundamental en la formulación de la mecánica cuántica en el espacio de fases y en la obtención de las ecuaciones de movimiento de Heisenberg (Messiah, 1961).

4.3.1. Derivación de la identidad auxiliar para el segundo argumento

Antes de proceder con la función genérica, es necesario obtener la expresión para $[A, B^n]$. Partiendo de la propiedad de anticonmutatividad y aplicando el resultado (4.10) obtenido en la sección 4.2, se realiza el siguiente desarrollo:

$$[A, B^n] = -[B^n, A] \quad (4.12)$$

Dado que se satisface la condición $[B, [B, A]] = 0$, podemos sustituir el conmutador derecho por su forma expandida $nB^{n-1}[B, A]$ según la relación demostrada en 4.2:

$$[A, B^n] = -(nB^{n-1}[B, A]) \quad (4.13)$$

Aplicando nuevamente la antisimetría al conmutador interno ($[B, A] = -[A, B]$), los signos negativos se cancelan:

$$[A, B^n] = -nB^{n-1}(-[A, B]) = nB^{n-1}[A, B] \quad (4.14)$$

4.3.2. Demostración mediante expansión en serie y derivada formal

Para abordar una función genérica $F(B)$, se recurre a su expansión en serie de potencias bajo la suposición de que dicha función es analítica en el dominio de los operadores considerados (Wilcox, 1967):

$$F(B) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n B^n \quad (4.15)$$

En este contexto, se define la **derivada formal** de la función del operador como:

$$\frac{dF(B)}{dB} = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n B^{n-1} \quad (4.16)$$

Sustituyendo la expansión (4.15) en el conmutador original y aplicando la **propiedad de linealidad**, la cual permite que el conmutador actúe término a término sobre la serie:

$$[A, F(B)] = \left[A, \sum_{n=0}^{\infty} c_n B^n \right] = \sum_{n=0}^{\infty} c_n [A, B^n] \quad (4.17)$$

Haciendo uso de la identidad auxiliar (4.14):

$$[A, F(B)] = \sum_{n=1}^{\infty} c_n (nB^{n-1}[A, B]) \quad (4.18)$$

Tal como señala [Wilcox \(1967\)](#), la condición de centralidad $[B, [A, B]] = 0$ asegura que cualquier potencia B^{n-1} conmuta con el bloque $[A, B]$, permitiendo factorizar dicho bloque hacia la derecha sin alterar la integridad de la expresión:

$$[A, F(B)] = \left(\sum_{n=1}^{\infty} n c_n B^{n-1} \right) [A, B] \quad (4.19)$$

Identificando el término entre paréntesis como la derivada formal definida en (4.16), alcanzamos el resultado de la ecuación 4.11:

$$[A, F(B)] = \frac{dF(B)}{dB} [A, B] = [A, B] \frac{dF(B)}{dB} \quad (4.20)$$

4.4. Identidad de Glauber o Fórmula de Baker-Campbell-Hausdorff

Para finalizar el desarrollo de este capítulo, se aborda la relación conocida como la **Identidad de Glauber** ([Glauber, 1963](#)):

$$e^A e^B = e^{A+B} e^{\frac{1}{2}[A, B]} \quad (4.21)$$

bajo la premisa de que $[A, [A, B]] = [B, [A, B]] = 0$. Esta expresión constituye un caso particular y simplificado de la serie general de Baker-Campbell-Hausdorff, donde los términos de conmutadores de orden superior desaparecen debido a la naturaleza central de $[A, B]$.

Para la demostración, se emplea la metodología de diferenciación de parámetros formalizada por [Wilcox \(1967\)](#), definiendo una función operativa auxiliar que depende de un parámetro real $t \in [0, 1]$:

$$f(t) = e^{tA} e^{tB} \quad (4.22)$$

Derivando la ecuación 4.22 respecto al parámetro t mediante la regla del producto, un procedimiento estándar en el tratamiento pedagógico de exponenciales de operadores ([Messiah, 1961](#)):

$$\frac{df(t)}{dt} = A e^{tA} e^{tB} + e^{tA} B e^{tB} \quad (4.23)$$

Para resolver esta ecuación diferencial operativa, el objetivo es expresar el segundo término en función de $f(t)$. Para ello, se utiliza la identidad de reordenación basada en la definición del conmutador:

$$e^{tA} B = B e^{tA} + [e^{tA}, B] \quad (4.24)$$

Para evaluar el término $[e^{tA}, B]$, se expande la exponencial en serie de potencias y se aplica la propiedad de linealidad, siguiendo un procedimiento análogo al desarrollado en la sección 4.3:

$$[e^{tA}, B] = \left[\sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n A^n}{n!}, B \right] = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!} [A^n, B] \quad (4.25)$$

Aplicando el resultado obtenido para potencias en la ecuación 4.10 y realizando un cambio de índice $k = n - 1$, se obtiene:

$$[e^{tA}, B] = t \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k A^k}{k!} \right) [A, B] = te^{tA} [A, B] \quad (4.26)$$

Sustituyendo el resultado (4.26) en la identidad de reordenación (4.24), se llega a la expresión $e^{tA}B = (B + t[A, B])e^{tA}$. Reemplazando este bloque en la derivada original (4.23) y factorizando la función $f(t)$ hacia la derecha:

$$\frac{df(t)}{dt} = (A + B + t[A, B])f(t) \quad (4.27)$$

Dado que $[A, B]$ es central, el operador entre paréntesis $[A + B + t[A, B]]$ conmuta consigo mismo para diferentes valores de t . Esta propiedad es crítica, pues permite integrar la ecuación diferencial operativa (4.27) de forma directa (Wilcox, 1967; Messiah, 1961):

$$f(t) = f(0) \exp \left(\int_0^t (A + B + s[A, B]) ds \right) \quad (4.28)$$

Considerando la condición inicial $f(0) = I$ (obtenida al evaluar 4.22 en $t = 0$) y resolviendo la integral escalar en el exponente:

$$f(t) = e^{(A+B)t + \frac{1}{2}t^2[A, B]} \quad (4.29)$$

Finalmente, evaluando la función en $t = 1$, se demuestra la validez de la identidad de Glauber expresada en la ecuación 4.21:

$$e^A e^B = e^{A+B} e^{\frac{1}{2}[A, B]} \quad (4.30)$$

5. Conclusiones

Tras el desarrollo de este Trabajo, se presentan las conclusiones finales de forma clara y concisa, destacando los puntos que se consideran más relevantes del estudio realizado:

Dominio de las herramientas algebraicas. El logro principal ha sido la recopilación y demostración sistemática de las propiedades de los conmutadores. Más allá del cálculo, esto ha permitido entender que la mecánica cuántica no es solo una serie de postulados, sino un lenguaje matemático basado en la no-conmutatividad. Se ha comprobado que reglas simples, como la de Leibniz, son la base para resolver problemas mucho más complejos.

La importancia de la centralidad. A través de las demostraciones, especialmente en la relación con potencias y derivadas de funciones, ha quedado claro que la condición de centralidad ($[B, [A, B]] = 0$) es la llave que permite operar con seguridad. Sin esta condición, muchas de las herramientas que se utilizan habitualmente en física no serían válidas, lo que obliga a mantener un rigor matemático constante durante todo el proceso.

Utilidad práctica de la identidad de Glauber. La demostración de la fórmula de Baker-Campbell-Hausdorff ha supuesto el reto técnico más importante de la memoria. Se concluye que esta identidad es clave para trabajar con exponenciales de operadores.

Valoración final. Este trabajo ha servido para conectar la teoría con la práctica. Al revisar los trabajos originales de [Heisenberg \(1925\)](#) y [Dirac \(1925\)](#), se concluye que el éxito de la física moderna reside en su sólida estructura algebraica. El desarrollo realizado en esta memoria no es solo un ejercicio académico, sino la preparación técnica necesaria para abordar el estudio de algoritmos y sistemas en el campo de la **computación cuántica**.

Bibliografía

- Dirac, P. A. M. (1925). The fundamental equations of quantum mechanics. *Proceedings of the Royal Society of London. Series A*, 109(752), 642–653. <https://doi.org/10.1098/rspa.1925.0150>
- Heisenberg, W. (1925). Über quantentheoretische Umdeutung kinematischer und mechanischer Beziehungen. *Zeitschrift für Physik*, 33(1), 879–893. <https://doi.org/10.1007/BF01328377>
- Kuhn, T. S. (1962). *The structure of scientific revolutions*. University of Chicago Press.
- Nielsen, M. A., y Chuang, I. L. (2010). *Quantum computation and quantum information* (10.^a ed. aniversario). Cambridge University Press.
- Wilcox, R. M. (1967). Exponential operators and parameter differentiation in quantum physics. *Journal of Mathematical Physics*, 8(4), 962–982. <https://doi.org/10.1063/1.1705306>
- Glauber, R. J. (1963). The quantum theory of optical coherence. *Physical Review*, 130(6), 2529–2539. <https://doi.org/10.1103/PhysRev.130.2529>
- Katriel, J., y Kanfer, S. (1961). *Nota: Aunque se suele atribuir a Glauber, el desarrollo algebraico formal apareció en diversas notas de física teórica a principios de los 60 como:*
- McCoy, B. M. (1961). *An algebraic proof of the BCH formula.*
- Messiah, A. (1961). *Quantum mechanics*. North-Holland Publishing Company. (Este es el libro de texto clásico donde se popularizó la demostración mediante la ecuación diferencial operativa).